HyMEM 个人阅读章节

第 8 队　lanshuheng9-oss

1　HyMEM：电脑操作智能体的混合自演化记忆

HyMEM[1]面向需要观察截图并连续操作网页的电脑操作智能体。历史经验既包含可复用策略，也包含界面与动作细节；任务推进后，最初检索的经验可能失效。系统因此结合离散策略与连续轨迹表示，分别更新长期记忆和当前任务的工作记忆。

1.1　问题背景与混合表示

输入包括任务描述、当前截图及历史成功操作轨迹，输出为下一步可执行操作。例如，搜索商品和结账所需经验不同，但可能需要保留同一预算约束。纯文本总结容易丢失视觉细节，单纯连续表示则缺少清晰的策略组织和可解释索引；一次性检索也难以覆盖交互阶段变化。这些问题构成混合表示与两种更新机制的动机。

论文在图 $G = (V, E)$ 中组织经验，将一条轨迹的逻辑表示写为

$$v_i = (c_i, A_i, m_i), \tag{1}$$

其中 c_i 为高层策略，A_i 为动作、界面元素或领域标签等属性集合，m_i 为连续轨迹表示。共享相同属性的轨迹间建立无向边，并通过策略、属性与轨迹的关联支持跨经验检索。策略与属性提供语义锚点；借鉴 CoMEM 的连续编码保留难以用文本概括的视觉及动作细节，每条轨迹压缩为 8 个嵌入向量并接入智能体输入。

检索使用独立的索引向量：归一化的任务文本 CLIP 表示与起始截图 CLIP 表示拼接后，通过 FAISS 寻找相似经验。连续记忆 m_i 则负责向智能体提供检索到的轨迹细节。

1.2　全局记忆演化与结构化检索

更新长期图时，新轨迹先检索相关经验，再由视觉语言模型判断信息增量。检索提供候选集合，模型进一步判断经验是否重复。三种更新为：

- **ADD**：出现新策略或属性，增加对应节点与连接。
- **MERGE**：已有策略获得互补证据，如界面变体或另一条操作路径，将证据并入相应策略及属性关联。
- **REPLACE**：在同等条件下，新轨迹以更少步骤、更高成功率或更低风险实现相同策略，用其替换过时证据并刷新关联。

这些操作在长期图中积累可迁移经验并减少冗余。更新效果取决于模型对信息增量和轨迹质量的判断。

推理时，系统依据任务和截图寻找相似种子，再沿图扩展邻居并按相似度排序。主实验每次使用 10 条轨迹，包括 5 条语义相似种子和从其 1 跳邻居中选出的 5 条轨迹。一般算法允许进一步扩展邻居。

1.3　混合工作记忆及局部刷新

检索后形成两个互补视图：策略与属性归纳为指导指令（Guidance Instructions），作为文本写入系统提示；轨迹连续嵌入则与模型输入连接。前者帮助规划，后者提供细粒度视觉和动作信息，二者构成当前任务的工作记忆。

每个动作后，视觉语言模型比较前后观测与当前指导，判断是否发生阶段转换。若任务由搜索转入结账，先保留长期目标和约束，丢弃不相关内容，再按新状态检索，合并指导并刷新连续嵌入。这是**任务内部的上下文更新**，与长期图的 ADD/MERGE/REPLACE 属于不同层次。

1.4　实验设置与结果

实验覆盖 WebVoyager、Multimodal-Mind2Web 和 MMInA 三个多模态网页智能体基准。前两者根据任务描述与截图轨迹进行模型判分；MMInA 比较最终回答和标准答案。主指标是任务成功率，Overall 按可用领域取平均。各方法在统一环境、抽样和评价方式下实现。

记忆来源为 GUIAct、Mind2Web 训练集及作者智能体生成的成功轨迹，共 2883 条；主实验图含 1858 个节点和超过 100 万条边。执行采用 ReAct 式接口，包含 SOM 界面标记及 UI-INS-7B 定位回退。训练更新记忆编码器

的 Q-Former 和 LoRA 层，可训练参数约占总参数的 1.2%，通常训练 1 个 epoch。系统效果因此同时依赖记忆数据、编码器训练和界面定位能力。

表 1 不同记忆表示下的 Overall 任务成功率（%）

基础模型	无记忆	离散记忆	连续记忆	HyMEM
Qwen2.5-VL-7B	12.5	17.0	21.7	35.0
Qwen3-VL-8B	21.9	21.3	23.3	33.8
UI-TARS-1.5-7B	17.1	15.4	28.7	31.2

Qwen2.5-VL-7B 由 12.5% 升至 35.0%，提高 22.5 个百分点，混合记忆高于单独的离散或连续记忆。不同模型和领域的收益有差异：Qwen3-VL-8B 离散记忆的 21.3% 略低于无记忆的 21.9%，部分领域采用 HyMEM 后也未改善。

在 Amazon 与 Google Maps 的更新分析中，全局演化使成功率分别由 48.8% 升至 61.0%、43.9% 升至 51.2%；局部刷新分别达到 56.1% 和 48.8%。两项分析各自使用静态记忆作为参照，展示跨任务更新和任务内刷新的作用。

1.5 方法局限与课设启发

HyMEM 结合可解释策略与连续视觉细节，并通过长期图更新和任务内刷新适应状态变化。其开销包括记忆构建、编码器训练、图扩展和执行期间的模型判断。图关联与更新依赖标签质量及模型判断，错误记忆传播、阶段误判和跨网站迁移是进一步评测的重点。

对文本事件记忆而言，可借鉴 HyMEM 对语义种子与结构邻居、长期更新与工作记忆刷新的区分。课程设计可在固定检索预算下比较邻居扩展带来的证据覆盖、无关信息和调用成本；连续轨迹编码则适用于具有截图和动作序列的多模态任务。

References:

[1] Zhu S, WU W, Zhou K, et al. Hybrid self-evolving structured memory for computer-use agents. In: Proceedings of Liakata M, Moreira V P, Zhang J, et al., editors, Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2026, San Diego, California, United States: Association for Computational Linguistics, 2026. 11287–11304